PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

DartVision Score & Accuracy Tracker

Aplikasi Web Pengiraan Skor Dart X01, Analitik Ketepatan Latihan & Pengesanan Kamera AI

Maklumat Dokumen

Atribut	Perincian
Nama Produk	DartVision Score & Accuracy Tracker
Version	v1.0 (MVP Specification)
Tarikh	12 November 2026
Status	Disahkan (Keperluan teras disahkan; beberapa butiran teknikal ditandakan sebagai Andaian Sementara)
Platform Sasaran	Google AI Studio Build Mode (Mobile-First Responsive Web App)
Ringkasan Produk	Aplikasi web berasaskan browser untuk pemain dart yang menggabungkan pengiraan skor perlawanan X01 (101, 501, 1001), penjejakan peratusan ketepatan latihan (1–20, Double, Triple, Bullseye), cadangan checkout dinamik, input papan dart interaktif, dan pengesanan anak dart melalui foto kamera menggunakan Vision AI dengan storan tempatan (Local Storage).

1. Product Overview

DartVision Score & Accuracy Tracker ialah aplikasi web mesra telefon pintar yang dibina khas untuk membantu pemain dart kasual dan amatur merekod skor balingan dengan pantas, mengukur tahap ketepatan latihan secara objektif, dan mendapatkan panduan laluan penamat (checkout) semasa bermain.

Aplikasi ini beroperasi sepenuhnya tanpa memerlukan pendaftaran akaun atau pangkalan data awan (cloud database). Semua rekod perlawanan, sejarah balingan, dan statistik ketepatan disimpan secara tempatan di dalam peranti pengguna menggunakan `localStorage`. Pengguna boleh memasukkan skor melalui dua kaedah fleksibel: menangkap gambar papan dart selepas 3 balingan untuk dianalisis oleh AI, atau menekan segmen secara langsung pada grafik papan dart interaktif.

2. Problem Statement

Pemain dart yang berlatih sendiri atau bermain bersama rakan sering menghadapi tiga masalah utama semasa sesi permainan dan latihan:

- **Pengiraan Manual yang Lambat & Ralat Matematik:** Mengira baki markah (remaining points) secara mental semasa permainan 501 atau 1001 sering melambatkan rentak permainan dan mengundang kesilapan kiraan.
- **Kesukaran Menentukan Laluan Double-Out:** Pemain amatur sukar mengingati kombinasi balingan terbaik untuk menamatkan permainan tepat pada angka sifar menggunakan segmen Double.
- **Tiada Data Ketepatan Latihan yang Terukur:** Pemain tidak mengetahui peratusan sebenar ketepatan balingan mereka bagi setiap nombor (1 hingga 20), Double, Triple, dan Bullseye dari semasa ke semasa, menyebabkan latihan kurang berfokus.

3. Target Users & Roles

Aplikasi ini tidak menggunakan sistem login berbilang peranan (RBAC), sebaliknya menyokong dua konteks penggunaan pada satu peranti:

Kategori Pengguna	Peranan & Konteks Penggunaan	Keperluan Utama
Pemain Solo (Training & Practice)	Menggunakan telefon pintar sendiri semasa sesi latihan harian untuk menjejak ketepatan segmen sasaran.	Input pantas 3 dart, penandaan sasaran (hit/miss), jadual peratusan ketepatan mengikut segmen, dan sejarah latihan.
Pemain Perlawanan (Local Pass-and-Play)	2 hingga 4 pemain berkongsi satu peranti (telefon atau tablet) semasa perlawanan persahabatan X01.	Giliran automatik antara pemain, paparan baki markah yang jelas, pengesanan Bust, dan cadangan checkout.

4. Goals & Success Metrics

- **Ketepatan & Kelajuan Input:** Pengguna boleh merekod satu pusingan (3 dart) dalam masa kurang daripada 10 saat melalui grafik papan dart interaktif atau melalui tangkapan foto kamera.
- **Kebolehpercayaan Logik Permainan:** 100% pematuhan kepada peraturan X01 termasuk pengiraan baki markah, peraturan Bust, dan penukaran mod Double-Out / Single-Out.
- **Kebolehpercayaan Storan Tempatan:** Semua data sesi latihan dan sejarah perlawanan kekal utuh selepas browser ditutup atau dimuat semula (refresh).
- **Kejelasan Analitik Latihan:** Jadual statistik memaparkan peratusan ketepatan yang tepat bagi kesemua kategori segmen (1–20, Single, Double, Triple, Outer Bull, Inner Bull).

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Status	Perkara / Keputusan	Huraian & Rasional
Keputusan Disahkan	Mod Permainan X01	Menyokong 101, 501, dan 1001 mata; memaparkan baki markah semasa dan cadangan checkout; menyokong pilihan *Double-Out* (wajib tamat dengan Double/Inner Bull + peraturan Bust) serta *Single-Out*.

Status	Perkara / Keputusan	Huraian & Rasional
Keputusan Disahkan	Mod Latihan (Free-throw Log)	Pengguna membaling 3 dart secara bebas, merekod segmen yang kena, kemudian menandakan sasaran yang diniatkan untuk mengira peratusan ketepatan bagi setiap segmen (1–20, Double, Triple, Bullseye).
Keputusan Disahkan	Pemain & Mod Sesi	Menyokong *Solo Mode* (latihan & X01 solo) serta *Local Pass-and-Play Multiplayer* (2–4 pemain berkongsi satu peranti).
Keputusan Disahkan	Kaedah Input Skor	(1) *Photo Snapshot* melalui kamera telefon dengan analisis Vision AI berserta skrin semakan/pembetulan; dan (2) *Manual Key-in* menggunakan grafik papan dart interaktif (tap segmen).
Keputusan Disahkan	Paparan Statistik & Storan	Jadual ringkas (clean data table) bagi peratusan ketepatan segmen dan sejarah perlawanan; disimpan dalam `localStorage` dengan pilihan eksport dan reset.
Andaian Sementara	Gaya Visual & Bahasa UI	Antara muka bertema gelap (*Dark Mode*) ber kontras tinggi untuk keselesaan mata di bawah cahaya papan dart, menggunakan istilah standard dart dalam Bahasa Inggeris (cth. *Bullseye, Double Out, Bust, Checkout*).
Andaian Sementara	Integrasi Vision AI	Menggunakan panggilan API Gemini Vision (melalui persekitaran Google AI Studio) untuk mengembalikan JSON berstruktur bagi 3 koordinat/segmen dart daripada foto papan dart.
Belum Diputuskan	Had Eksport Fail	Format eksport data sandaran (backup) dicadangkan dalam bentuk JSON dan CSV; perlu disahkan jika pengguna mahu fungsi import semula fail JSON tersebut pada masa hadapan.

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Kategori Skop	Ciri-ciri yang Termasuk
MVP Scope (Fasa 1 — Wajib)	• Grafik papan dart interaktif (SVG) untuk input sentuhan (Single 1–20, Double 1–20, Triple 1–20, Outer Bull 25, Inner Bull 50, Miss 0). • Mod Perlawanan X01 (101, 501, 1001) untuk 1 hingga 4 pemain tempatan dengan pilihan Double-Out / Single-Out, peraturan Bust, baki markah, dan cadangan checkout. • Mod Latihan (Free-throw Accuracy Log) dengan penandaan sasaran setiap dart (Hit vs Miss) dan pengiraan peratusan ketepatan automatik. • Tangkapan foto kamera (Photo Snapshot) untuk pengesanan skor dart menggunakan Vision AI berserta skrin semakan manual sebelum pengesahan skor. • Halaman Jadual Statistik Ketepatan (1–20, Doubles, Triples, Bullseye) dan Sejarah Perlawanan menggunakan `localStorage`.

Kategori Skop	Ciri-ciri yang Termasuk
Fasa Seterusnya (Post-MVP)	• Peta haba visual (Dartboard Heatmap) berdasarkan taburan balingan. • Bot lawan AI (Virtual Opponent) dengan tahap kesukaran boleh laras dalam mod X01. • Kesan bunyi pengadil (Voice Caller seperti "One Hundred and Eighty!"). • Permainan tambahan seperti *Around the Clock* dan *Cricket*.
Di Luar Skop (Out of Scope)	• Penstriman video langsung (real-time continuous video tracking) yang memerlukan penentukuran kamera berbilang sudut. • Akaun pengguna awan (cloud authentication), papan pendahulu global (online leaderboard), dan perlawanan dalam talian jarak jauh.

7. User Journeys

7.1 Perjalanan 1: Perlawanan X01 (Solo atau 2–4 Pemain)

1. **Persediaan Permainan:** Pengguna memilih *New X01 Match*, memilih mata permulaan (101, 501, atau 1001), memilih peraturan penamat (*Double-Out* atau *Single-Out*), dan memasukkan 1 hingga 4 nama pemain.
2. **Giliran Balingan:** Skrin memaparkan pemain aktif, baki markah semasa, jumlah dart yang dibaling dalam giliran (0/3), serta cadangan laluan *Checkout* jika baki markah berada dalam julat penamat (≤ 170 untuk Double-Out).
3. **Input Skor (Manual atau Kamera):**
   - *Kaedah Manual:* Pemain mengetik sehingga 3 segmen pada papan dart interaktif.
   - *Kaedah Kamera:* Pemain menekan butang *Scan Board*, mengambil gambar papan dart, menyemak keputusan AI pada skrin pengesahan, membetulkan jika perlu, dan menekan *Confirm*.
4. **Penilaian Turn & Pertukaran Giliran:** Sistem menolak jumlah markah 3 dart daripada baki pemain. Jika berlaku *Bust*, sistem memaparkan amaran Bust dan mengembalikan baki markah sebelum giliran bermula. Jika baki tepat 0 (mematuhi syarat penamat), skrin kemenangan dan ringkasan statistik dipaparkan.

7.2 Perjalanan 2: Sesi Latihan Ketepatan (Free-throw Accuracy Log)

1. **Mula Sesi:** Pengguna memilih *Training Mode* untuk merekod latihan bebas.
2. **Rekod Balingan Sebenar (3 Dart):** Pengguna membaling 3 anak dart ke papan dart, kemudian memasukkan segmen sebenar yang terkena bagi Dart 1, Dart 2, dan Dart 3 (melalui papan dart interaktif atau tangkapan kamera).
3. **Penandaan Sasaran (Intended Target):** Bagi setiap dart yang dimasukkan, pengguna menandakan sasaran asal yang diniatkan (sama ada memilih segmen sasaran khusus daripada senarai pantas atau menekan *Same as Hit* jika balingan mengenai sasaran).

4. **Pengiraan & Simpanan:** Pengguna menekan *Save Turn*. Sistem mengemas kini jumlah percubaan (*Attempts*) dan jumlah kena (*Hits*) bagi setiap segmen sasaran (1–20, Double, Triple, Bullseye) dalam `localStorage` serta mengira semula peratusan ketepatan terkini.

8. Functional Requirements

FR-001: Interactive Dartboard Input & Turn Buffer (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan semua pengguna memasukkan skor sehingga 3 anak dart secara visual dan pantas tanpa mengira secara mental.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna mengetik segmen pada grafik papan dart SVG (Single dalam/luar, Double, Triple, Outer Bull, Inner Bull) atau butang *Miss (0)* dan *Undo Last Dart*.
- **Input & Validation:** Maksimum 3 dart per giliran (turn). Setiap sentuhan mesti dipetakan kepada kod segmen sah (cth. `T20` = 60, `D16` = 32, `S5` = 5, `OB` = 25, `IB` = 50, `MISS` = 0).
- **Tingkah Laku Sistem:** Memaparkan 3 slot dart semasa (Dart 1, Dart 2, Dart 3), jumlah markah giliran semasa, dan mengemas kini pratonton baki markah secara langsung.
- **Output & Perubahan Data:** Menyimpan array 3 objek balingan dalam state giliran semasa sebelum disahkan.
- **Loading, Empty & Error:** Jika pengguna cuba mengetik dart ke-4 sebelum mengesahkan giliran, sistem menyekat input tambahan dan memaparkan mesej supaya mengesahkan atau memadam dart sedia ada.
- **Acceptance Criteria:** (1) Setiap segmen daripada 1–20 (Single, Double, Triple), 25, 50, dan 0 menghasilkan nilai mata yang tepat; (2) Butang *Undo* memadam dart terakhir dengan tepat; (3) Pengguna boleh melengkapkan input 3 dart dan menekan *Submit Turn*.

FR-002: X01 Match Engine, Bust Detection & Checkout Suggester (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Mengurus aliran perlawanan 101, 501, dan 1001 bagi 1–4 pemain tempatan dengan pengiraan baki automatik dan panduan penamat.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna memulakan perlawanan baharu dan menghantar skor setiap giliran (turn).
- **Input & Validation:** Pilihan mata mula (`101` , `501` , `1001`), mod penamat (`Double-Out` atau `Single-Out`), dan 1–4 nama pemain (tidak boleh kosong; nama lalai seperti *Player 1* disediakan jika dibiarkan kosong).
- **Tingkah Laku Sistem:**
  - *Peraturan Double-Out:* Jika baki baharu < 0, baki == 1, atau baki == 0 tetapi dart terakhir bukan Double (`D1-D20`) atau Inner Bull (`IB`), giliran diisytiharkan **BUST** dan baki dipulihkan kepada nilai sebelum giliran bermula.
  - *Peraturan Single-Out:* Jika baki baharu < 0, giliran diisytiharkan **BUST**. Jika baki == 0 dengan sebarang segmen sah, pemain menang.
  - *Cadangan Checkout:* Apabila baki markah pemain aktif berada pada julat boleh tamat (≤ 170 bagi Double-Out, dengan pengecualian angka mustahil seperti 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159), sistem memaparkan kombinasi 1 hingga 3 dart yang disyorkan berdasarkan baki dart dalam giliran semasa.

- **Output & Perubahan Data:** Mengemas kini baki markah pemain, statistik perlawanan (3-Dart Average, Highest Turn, Darts Thrown), dan merekod keputusan perlawanan tamat ke `localStorage`.
- **Loading, Empty & Error:** Memaparkan notifikasi visual yang jelas apabila berlaku *Bust* sebelum beralih ke pemain seterusnya.
- **Acceptance Criteria:** (1) Baki 32 dengan balingan `D16` menamatkan permainan 501 Double-Out; (2) Baki 32 dengan balingan `S16` diikuti `S16` mencetuskan *Bust* dan mengembalikan baki kepada 32; (3) Baki 40 memaparkan cadangan `D20`; baki 170 memaparkan `T20 T20 BULL`.

FR-003: Training Accuracy Mode (Free-throw Target Log) (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan pemain solo menjejak peratusan ketepatan balingan bagi setiap nombor (1–20), Double, Triple, dan Bullseye.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna memasukkan 3 dart dalam Mod Latihan dan menetapkan sasaran yang diniatkan bagi setiap dart.
- **Input & Validation:** Bagi setiap dart (1 hingga 3): `actualSegment` (segmen sebenar kena) dan `intendedTarget` (sasaran yang diniatkan: nombor 1–20 secara umum, atau segmen spesifik seperti `T20`, `D16`, `OB`, `IB`).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyediakan pintasan satu klik *"Hit Target"* (menetapkan sasaran sama dengan segmen yang kena) atau pemilih sasaran jika balingan tersasar (cth. baling sasaran `T20` tetapi terkena `S20` atau `S5`). Sistem mengira ketepatan menggunakan formula: `Accuracy (%) = (Total Hits / Total Attempts) × 100`.
- **Output & Perubahan Data:** Mengemas kini rekod kumulatif bagi segmen sasaran dan kategori kumpulan (Overall, Singles, Doubles, Triples, Outer Bull, Inner Bull, serta setiap nombor 1–20) dalam `localStorage`.
- **Loading, Empty & Error:** Pengguna tidak boleh menyimpan giliran latihan selagi kesemua 3 dart belum mempunyai pasangan `actualSegment` dan `intendedTarget`.
- **Acceptance Criteria:** (1) Jika pengguna menyasarkan `T20` sebanyak 3 kali dan terkena `T20` sekali serta `S20` dua kali, rekod `T20` menunjukkan 1/3 (33.3%); (2) Statistik kekal disimpan selepas halaman dimuat semula.

FR-004: Camera Photo Snapshot & Vision AI Dart Detection (Priority: Tinggi)

- **Tujuan & Pengguna:** Mempercepatkan kemasukan skor menggunakan kamera telefon pintar tanpa perlu mengetik setiap dart secara manual.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna menekan butang *Scan Dartboard (Camera)*, mengambil foto papan dart melalui antaramuka kamera peranti atau muat naik gambar, dan menghantarnya untuk analisis.
- **Input & Validation:** Fail imej (JPEG/PNG/WebP) daripada kamera peranti. Sistem mengecilkan resolusi imej (cth. lebar maksimum 1024px) sebelum dihantar ke model Vision AI bagi menjimatkan masa muat naik.

- **Tingkah Laku Sistem:**
  - Menghantar gambar ke Gemini Vision API dengan arahan berstruktur untuk mengenal pasti kedudukan sehingga 3 anak dart pada papan dart standard (Clockface 20 di atas).
  - Memaparkan **Skrin Pengesahan & Pembetulan** yang menunjukkan gambar yang diambil berserta 3 segmen yang dikesan oleh AI (cth. `T20`, `S20`, `S5`).
  - Pengguna boleh mengedit mana-mana daripada 3 segmen tersebut melalui papan dart interaktif atau pemilih pantas jika AI tersalah baca sebelum menekan *Confirm Score*.
- **Output & Perubahan Data:** Menghantar 3 segmen yang disahkan terus ke enjin permainan X01 atau borang pengesahan Mod Latihan.
- **Loading, Empty & Error:** Memaparkan penunjuk pemuatan (*"Analyzing dartboard..."*) semasa panggilan AI. Jika kamera tidak diberi kebenaran, tiada sambungan internet, atau AI gagal mengesan dart, sistem memaparkan mesej ralat yang jelas dan membolehkan pengguna terus beralih ke input manual tanpa kehilangan state permainan semasa.
- **Acceptance Criteria:** (1) Kamera terbuka pada peranti mudah alih dan berjaya menangkap gambar; (2) Keputusan AI dipaparkan dalam skrin pengesahan yang boleh disunting sebelum markah dikira; (3) Kegagalan API tidak merosakkan sesi permainan sedia ada.

> **FR-005: Accuracy Data Table, Match History & Local Storage Management (Priority: Sederhana)**

- **Tujuan & Pengguna:** Menyediakan paparan jadual ringkas untuk menilai prestasi latihan dan mengurus data yang disimpan secara tempatan.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna membuka tab *Stats & History*.
- **Input & Validation:** Penapis kategori jadual (*All Numbers 1–20*, *Doubles*, *Triples*, *Bullseye*) serta tindakan pengurusan data (*Export JSON/CSV*, *Reset All Data*).
- **Tingkah Laku Sistem:** Memaparkan jadual bersih yang mengandungi lajur: *Target Segment*, *Attempts*, *Hits*, dan *Accuracy (%)*, disusun mengikut nombor 1–20 serta ringkasan kategori. Bagi tindakan *Reset All Data*, sistem memaparkan dialog pengesahan dua langkah sebelum memadam data `localStorage`.
- **Output & Perubahan Data:** Memuat turun fail sandaran (JSON atau CSV) ke peranti pengguna atau mengosongkan kunci `localStorage` aplikasi.
- **Loading, Empty & Error:** Jika belum ada rekod latihan atau perlawanan, jadual memaparkan keadaan kosong (*Empty State*) dengan nilai `0 / 0 (0.0%)` dan panduan memulakan sesi pertama.
- **Acceptance Criteria:** (1) Jadual memaparkan peratusan ketepatan tepat sehingga 1 tempat perpuluhan; (2) Butang *Export* memuat turun fail data yang sah; (3) Butang *Reset* memerlukan pengesahan sebelum memadam rekod.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

Aplikasi direka dengan pendekatan **Mobile-First** supaya selesa dikendalikan dengan sebelah tangan semasa berdiri di garisan balingan (oche), sambil kekal kemas pada skrin desktop/tablet.

Skrin / Paparan	Komponen Utama & Tindakan
1. Home / Mode Selector	Navigasi utama dengan 3 pilihan jelas: *Start X01 Match*, *Training Accuracy*, dan *Stats & History*. Memaparkan ringkasan statistik pantas (Overall Accuracy % & 3-Dart Avg).
2. X01 Match Setup & Arena	Tetapan pantas (101/501/1001, Double-Out/Single-Out, 1–4 Pemain). Skrin perlawanan memaparkan kad pemain aktif dengan font besar untuk **Remaining Points**, kotak **Suggested Checkout**, 3 slot dart semasa, butang *Scan Camera*, dan grafik *Interactive Dartboard*.
3. Training Accuracy Screen	Grafik papan dart interaktif + butang *Scan Camera* untuk merekod 3 balingan. Di bawahnya terdapat 3 baris pengesahan sasaran (Dart 1, Dart 2, Dart 3) untuk memilih *Intended Target* (atau klik pantas *Hit*) sebelum menekan *Save Turn*.
4. Camera Scan & Verification Modal	Paparan pratonton foto yang diambil berserta 3 pilihan segmen yang dicadangkan oleh AI. Setiap slot boleh diketik untuk dibetulkan menggunakan pemilih segmen pantas sebelum menekan *Confirm*.
5. Stats & History Screen	Jadual ringkas ketepatan bagi nombor 1–20, Doubles, Triples, dan Bullseye; senarai sejarah perlawanan X01 terdahulu; serta butang *Export Data* dan *Reset Data*.

> **Prinsip Reka Bentuk Visual:** Gunakan palet warna bertema gelap (*Dark Slate / Charcoal*) dengan aksen merah-hijau papan dart klasik serta tipografi angka berkejelasan tinggi (tabular numerals) supaya baki markah dan cadangan checkout boleh dibaca dari jarak 1–2 meter.

10. Data Model & Data Lifecycle

Semua data disimpan dalam `localStorage` browser di bawah ruang nama berstruktur (cth. `dartvision_v1_state`). Struktur data utama merangkumi entiti berikut:

Entiti / Kunci Storan	Medan Data (Fields)	Kitar Hayat Data
`trainingStats`	Peta objek mengikut kunci segmen (`1` – `20` , `S1` – `S20` , `D1` – `D20` , `T1` – `T20` , `OB` , `IB`) mengandungi `{ attempts: number, hits: number }` .	Dikemas kini secara kumulatif setiap kali giliran latihan disimpan; kekal sehingga pengguna menekan *Reset*.
`trainingLogs`	Array sesi/giliran latihan: `{ id, timestamp, throws: [{ actual, target, isHit }] }` (dihadkan kepada 500 rekod terkini bagi mengelakkan kuota storan penuh).	Ditambah setiap giliran latihan; boleh dieksport ke JSON/CSV.
`matchHistory`	Array perlawanan tamat: `{ id, date, gameType (101|501|1001), outMode ('double'|'single'), winner, players: [{ name, finalScore, dartsThrown, threeDartAvg, highestTurn }] }` .	Disimpan sebaik sahaja pemenang perlawanan X01 disahkan.

Entiti / Kunci Storan	Medan Data (Fields)	Kitar Hayat Data
`activeMatch`	State perlawanan yang sedang berlangsung (pemain, baki markah, sejarah giliran semasa untuk fungsi Undo).	Disimpan secara automatik setiap giliran supaya perlawanan tidak hilang jika browser tertutup secara tidak sengaja; dipadam selepas perlawanan tamat.

11. Access & Permissions

- **Akses Aplikasi:** Terbuka tanpa login (Single-user local device access).
- **Kebenaran Peranti (Device Permissions):** Memerlukan kebenaran kamera browser (`navigator.mediaDevices.getUserMedia` atau `<input type="file" accept="image/*" capture="environment">`) hanya apabila pengguna mengaktifkan ciri *Camera Scan*. Jika ditolak, semua fungsi lain terus beroperasi secara normal melalui input papan dart interaktif.

12. AI Features & External Integrations

- **Perkhidmatan AI:** Gemini Vision API (menggunakan SDK rasmi `@google/genai` atau integrasi terbina dalam Google AI Studio Build Mode).
- **Input AI:** Imej papan dart yang telah dimampatkan (JPEG/PNG) bersama sistem arahan (system prompt) yang menerangkan susunan nombor papan dart standard (20 di atas mengikut arah jam: 20, 1, 18, 4, 13, 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12, 5) dan gelang pengganda (Double luar, Triple dalam, Outer Bull 25, Inner Bull 50).
- **Output AI (Structured JSON):** Mengembalikan array sehingga 3 objek dart: `{ "darts": ["T20", "S20", "D5"], "confidence": "high|medium|low", "notes": "ringkasan ringkas" }`.
- **Pengurusan Ralat & Kawalan Pengguna (Human-in-the-Loop):** Disebabkan sudut kamera dan pencahayaan boleh menjejaskan ketepatan penglihatan komputer, keputusan AI **tidak pernah** dimasukkan terus ke papan markah tanpa paparan skrin pengesahan pengguna terlebih dahulu.

13. Business Rules & Edge Cases

- **Jadual Checkout Double-Out:** Sistem mesti menyertakan jadual rujukan laluan penamat optimum bagi skor 2 hingga 170 (termasuk laluan 2-dart dan 3-dart, serta menandakan "No Checkout" bagi angka mustahil seperti 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159). Apabila pengguna membaling dart pertama atau kedua dalam giliran yang sama, cadangan checkout dikemas kini secara masa nyata mengikut baki markah dan baki dart (1 atau 2 dart lagi).
- **Pengiraan Ketepatan Latihan (Agregasi):** Apabila pengguna menyasarkan nombor umum (cth. sasaran "20") dan terkena mana-mana segmen 20 (`S20`, `D20`, atau `T20`), ia dikira sebagai tepat untuk kategori nombor 20. Jika sasaran spesifik dipilih (cth. `T20`), hanya `T20` dikira tepat untuk `T20`, manakala `S20` dikira sebagai tersasar (*miss*) bagi `T20` tetapi tetap direkodkan dalam statistik keseluruhan nombor 20.

- **Pengendalian Balingan Kurang daripada 3 Dart:** Dalam perlawanan X01, jika pemain menamatkan permainan (checkout) pada dart pertama atau kedua, giliran tamat serta-merta tanpa perlu memasukkan dart ke-3, dan *3-Dart Average* dikira berdasarkan jumlah sebenar dart yang dibaling.
- **Kapasiti Storan Penuh:** Sekiranya `localStorage` mencapai had kuota, sistem memadam rekod log individu paling lama secara automatik sambil mengekalkan angka agregat `trainingStats`.

14. Non-functional Requirements

- **Responsif & Sasaran Sentuhan (Touch Targets):** Grafik papan dart interaktif mesti mempunyai kawasan sentuhan yang jelas pada skrin telefon (minimum 360px lebar) dengan maklum balas visual segera (highlight segmen yang disentuh) bagi mengelakkan salah tekan pada segmen Triple dan Double yang sempit.
- **Prestasi & Mod Luar Talian (Offline Capability):** Semua fungsi X01, papan dart interaktif, jadual checkout, dan paparan statistik mesti berfungsi 100% secara luar talian (offline) tanpa sambungan internet. Sambungan internet hanya diperlukan apabila pengguna menggunakan ciri *Camera AI Scan*.
- **Keselamatan Kunci API:** Kunci API Gemini tidak boleh diletakkan secara keras (hardcoded) dalam kod sumber awam; gunakan pemboleh ubah persekitaran (`GEMINI_API_KEY`) yang disediakan oleh Google AI Studio.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

Risiko / Kebergantungan	Impak	Pelan Mitigasi
Sudut Kamera & Pencahayaan	AI mungkin keliru antara segmen bersebelahan (cth. 20 vs 5) jika gambar diambil dari sudut terlalu serong atau bayang-bayang tebal.	Menyediakan skrin pengesahan interaktif selepas tangkapan gambar supaya pengguna boleh membetulkan segmen dengan satu sentuhan.
Ketepatan Sentuhan Segmen Kecil	Segmen Triple dan Inner Bull pada skrin telefon kecil sukar ditekan dengan jari.	Menyediakan pilihan pembesaran (zoom) atau butang pilihan pengganda pantas (Single / Double / Triple) di sebelah papan dart SVG.
Setup Google AI Studio	Ciri kamera AI memerlukan akses kepada model Gemini Vision.	Pastikan pemboleh ubah persekitaran `GEMINI_API_KEY` dikonfigurasikan dalam persekitaran projek Google AI Studio.

16. Phased Build Plan

Fasa Pembangunan	Skop & ID Keperluan	Hasil Dijangka
Fasa 1: Teras UI, Papan Dart Interaktif & Enjin X01	`FR-001`, `FR-002`	Antara muka utama bertema gelap, papan dart SVG interaktif yang tepat, dan permainan X01 (101, 501, 1001) lengkap dengan peraturan Bust, Double-Out/Single-Out, dan jadual cadangan Checkout.
Fasa 2: Mod Latihan Ketepatan & Storan Tempatan	`FR-003`, `FR-005`	Aliran Free-throw Accuracy Log (rekod 3 dart + penandaan sasaran), jadual ringkas peratusan ketepatan (1–20, Doubles, Triples, Bullseye), sejarah perlawanan, serta eksport/reset `localStorage`.
Fasa 3: Pengesanan Kamera & Vision AI	`FR-004`	Integrasi tangkapan foto kamera telefon, pemampatan imej, panggilan Gemini Vision API untuk mengesan 3 anak dart, dan skrin pengesahan/pembetulan manual.

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID Ujian	ID Keperluan	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
`AC-01`	`FR-001`	Mengetik mana-mana segmen pada papan dart SVG memaparkan kod segmen dan mata yang betul dalam slot giliran semasa, serta menyokong fungsi Undo.
`AC-02`	`FR-002`	Perlawanan 101, 501, dan 1001 menyokong 1–4 pemain; peraturan Double-Out mengesan Bust (baki < 0, baki = 1, atau baki = 0 tanpa Double) dan memulihkan markah asal.
`AC-03`	`FR-002`	Cadangan Checkout muncul secara automatik apabila baki markah berada dalam julat penamat dan dikemas kini selepas setiap balingan dart.
`AC-04`	`FR-003`	Mod Latihan merekod 3 balingan dan sasaran yang diniatkan, kemudian mengemas kini peratusan ketepatan dengan tepat bagi 1–20, Doubles, Triples, dan Bullseye.
`AC-05`	`FR-004`	Pengguna boleh mengambil foto papan dart melalui kamera, menerima cadangan segmen daripada Vision AI, membetulkan segmen jika perlu, dan mengesahkan skor.
`AC-06`	`FR-005`	Semua statistik latihan dan sejarah perlawanan kekal selepas halaman dimuat semula (refresh), dan boleh dieksport atau ditetapkan semula (reset).

18. Instructions for the App Builder

- **Apa yang Perlu Dibina:** Bina aplikasi web responsif *DartVision Score & Accuracy Tracker* yang merangkumi permainan X01 (101, 501, 1001), mod latihan ketepatan (Free-throw Accuracy Log), papan dart SVG interaktif, pengimbas foto kamera menggunakan Gemini Vision API, dan storan tempatan `localStorage`.

- **Core User Flow Utama:** Siapkan papan dart SVG interaktif dan enjin X01 (termasuk baki markah, Bust, dan cadangan Checkout) terlebih dahulu sebelum menyambungkan mod latihan dan fungsi kamera AI.
- **Urutan Pembangunan:** Ikuti 3 fasa dalam Bahagian 16: (1) Papan Dart Interaktif + X01 Match Engine; (2) Mod Latihan + Jadual Statistik & `localStorage`; (3) Tangkapan Foto Kamera + Gemini Vision API + Skrin Pengesahan.
- **Kekangan (Constraints):** Jangan gunakan pangkalan data luaran atau sistem login; semua data mesti disimpan dalam `localStorage`. Jangan cipta papan kekunci nombor asas sahaja—pastikan papan dart SVG interaktif berfungsi dengan lancar pada skrin telefon.
- **Dependencies & Setup:** Gunakan SDK Gemini yang sah dengan kunci API daripada persekitaran pelayan/AI Studio (`GEMINI_API_KEY`) untuk analisis imej kamera.
- **Cara Menguji Hasil:** Sahkan setiap kriteria `AC-01` hingga `AC-06`, uji senario *Bust* pada baki 1 dan 0 tanpa Double, uji muat semula halaman (page refresh) untuk ketekalan `localStorage`, dan uji aliran kamera dengan fallback manual.
- **Perkara Belum Diputuskan:** Fungsi import semula fail sandaran JSON ke dalam `localStorage` adalah pilihan tambahan selepas eksport asas siap.